ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2009. október 29.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A feladatban elért **összpontszámot 1,25-dal szorozva** kapja meg az írásbeli vizsgarész pontszámát, ami százalékban kifejezve adja a dolgozat minősítését.
8. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

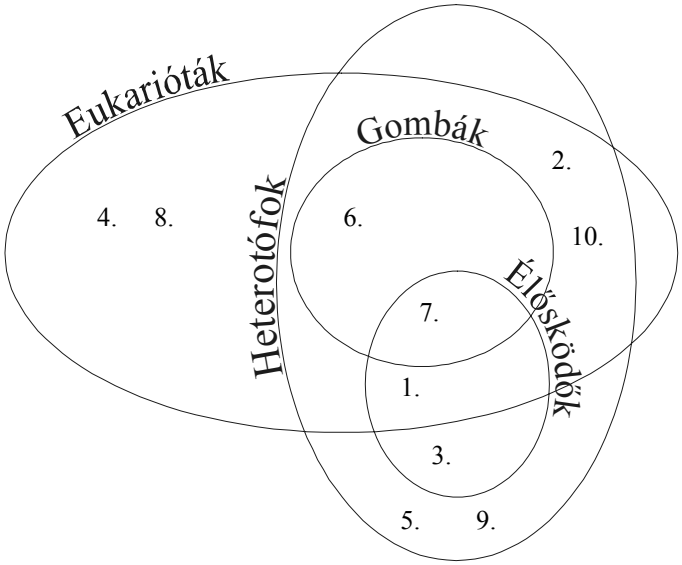
Az 1,25-dal történő szorzás miatt a felső táblázat *Az írásbeli vizsgarész pontszáma* sor *Elért pontszám* rovatába egész vagy törtszám kerülhet.

Ha ez egész szám, akkor nincs teendő.

Ha törtszám, akkor a matematika szabályai szerint egész számra kell kerekíteni (pl. 77,5 pont kerekítve 78 pont). Ebben az esetben a 16. oldal felső táblázatában *Az írásbeli vizsgarész pontszáma* sor *Elért pontszám* rovatába a törtszámot, míg az alsó táblázat *Feladatsor (…) Elért pontszám* rovatába az egészre kerekített értéket kell beírni.

I. Élőlények csoportosítása 10 pont

Minden jó helyre írt szám 1 pont.



II. Az esőerdő szintjei 11 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.1 pontja alapján készült
Ábra: Bánkuti-Both-Csorba: Sokaság és történelem (kézirat) alapján

1-3. 3 pont

magasság (m)	levelek párologtatásának mértéke (%)	1. **fényerősség (%)**
6	50	3
12	**2. 52% (50 és 55 között)**	12
3. 0 (0 és 1m között)	20	0,7
24	62	30

4.
Ha az egyik érték nő, a másik csökken / (Közelítőleg) fordított arányosság. 1 pont

Magas páratartalmú levegőben a növények nehezebben párologtatnak. / A párolgás sebessége a párolgó test határán a vízgőz koncentráció gradiens meredekségével arányos, ez csökken, ha a közeg páratartalma nő.
Vagy más jó megfogalmazás. 1 pont

5.
A kevés fény miatt. 1 pont
A fényigényes fotoszintetizálók /termelők többsége magasabb szinteken él, a lebontóknak / élősködőknek erre nincs szükségük. / A lebontó szervezetek itt (is) gazdag tápanyagforrást találnak (pl. folyamatosan hulló levelek).
Vagy más jó indoklás. 1 pont

6.
- A nagy fényerősséggel
- és az alacsony relatív páratartalommal. 2 pont
- Alkalmazkodás pl: vastag kutikula / vízraktározó alapszövet 1 pont

7.
Ezeken a helyeken megszűnik a növényzet árnyékoló hatása / a felszínt közvetlenül éri az erős napfény.
Vagy: A párologtató növényi tömeg hiánya miatt. 1 pont

III. Szelíd címerállat 8 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 3.4.2., 5.4.1. és 5.5 fejezetén alapul.
A szöveg forrása: Locsmándi Csaba: A havasi cincér Élet és tudomány 2008. október
A fotó forrása: http://www.coleoptera.hu/kepgaleria/index.htm

Minden helyes válasz 1 pont.

1. 3 pár ízelt láb / Fej, tor és potroh / kitines szárnyfedők *(bármelyik). Önmagában nem elegendő az „ízelt láb” vagy a „csáp” megnevezése.*
2. C
3. B
4. E
5. Rejtőszín / rejtő mintázat (Nem pontos, de elfogadható: mimikri)
6. E
7. „Majdnem három évig tart a lárvastádium.”
8. C

IV. A Pasteur-hatás 10 pont

A feladat a követelményrendszer 2.2.3 és 3.2.1 pontjai alapján készült.
Ábra: Meadows, J. (szerk.): A tudomány csodálatos világa Helikon

Minden helyes válasz 1 pont.

1. I
2. H
3. I
4. H
5. I
6. H
7. H
8. Szerves molekulákba / vagy az erjedés bármely lehetséges termékének megnevezése, pl: etanol, aceton, vajsav, tejsav, ecetsav, ketonok stb. Önmagában a szén-dioxid nem fogadható el.
9. víz / H_2O
10. A gombáknak van sejtmagjuk, a baktériumoknak nincs. Vagy más látható különbség megnevezése, pl. méret, sejtszervecskék.

V. Gyógyszer szívószállal 11 pont

A feladat a követelményrendszer 1.3., 2.1.5. és 4.4.2. fejezetein alapszik.

1. C 1 pont
2. D 1 pont
3. C 1 pont
4. B 1 pont
5. Térszerkezetük megváltozik / összetapadnak. 1 pont
6. A sav oldja a fogak zománcrétegét 1 pont

Más megfogalmazásban is elfogadható!

7. máj A 1 pont
   hasnyálmirigy C 1 pont
   (A mirigy neve és betűjele együtt ér 1–1 pontot!)
8. C 1 pont
9. Paraszimpatikus hatás / túlsúly 1 pont
10. Serkenti, mert a táplálék megemésztéséhez szükséges a hasnyál / a savas gyomornedvet az (azzal arányos mennyiségű) lúgos hasnyál semlegesíti.
    Más jó megfogalmazás is elfogadható. Csak indoklással. 1 pont

Az ábra forrása: http://www.fairview.org/healthlibrary/content/aha_pancreas_art.htm

VI. Védő vércsoportok 12 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.5., 6.2.1. és 6.3.1. fejezetei alapján készült.
A szöveg forrása: Matt Ridley: Génjeink Akkord Kiadó 156–157. o. nyomán

1. I^AI^B (Elfogadható az AB jelölés is.) 1 pont

A születendő gyermekek lehetséges vércsoportjai:	A	B	AB
A gyerekek lehetséges vércsoportjainak valószínűsége:	25% /0,25	25% / 0,25	50% / 0,5

2.
A vércsoportok helyes felsorolása 1 pont
A valószínűségek helyes megadása: 1 pont

3. Mert az AB vércsoportúak gyermekei között mindig lehetnek A és B vércsoportúak is. 1 pont

4.
- Anya: I^Ai (Elfogadható az A0 jelölés is.) 1 pont
- Apa: I^Bi (Elfogadható a B0 jelölés is.) 1 pont
- Gyerekeik lehetséges genotípusai: I^Ai, I^AI^B, I^Bi, ii /A0, AB, B0, 00 1 pont

5. Ellenállóképesség a kolerával szemben: AB>A>B>0 1 pont
6. 0 1 pont
7. Kevesebb 1 pont
8. i / recesszív / 0 1 pont
9. Irányító 1 pont

A vércsoportok jelölésére más helyes forma is elfogadható.

VII. Koponyák 8 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.3.1. és 6.4.2. fejezetei alapján készült.
Az ábra forrása: gutenberg.org/files

Minden helyes válasz 1 pont.

1. Nyakszirtcsont.
2. A csonttaréj izomtapadási hely (csuklyásizom), mely a fej helyzete miatt sokkal erősebb a gorillában.
3. Alsó állkapocs/ állcsont.
4. Az állcsúcs a beszédhez szükséges.

5. Felső állkapocs / állcsont.
6. Kapcsolat az életmóddal: Az ember szemfogának a főzött/ finomított étkek fogyasztása miatt nem szükséges olyan nagynak lennie, mint a vadon táplálkozó főemlősökének. / A hímek közötti versengés csökkenése / A szaporodási rendszer megváltozása / A szaporodási rendszer változása./ A támadókkal szembeni eszközhasználat. (*Bármelyik elfogadható*)
7. Az agyvelő és a gerincvelő kapcsolódási helye.
8. (A felegyenesedett tartás miatt) emberben az öreglyuk (csaknem) pontosan a koponya súlypontja alatt van /aljára „tolódott” / gorillában jóval hátrébb.

A megadottakkal egyező tartalmú más megfogalmazások is elfogadhatók.

VIII. A női nemi ciklus 10 pont

A feladat a részletes követelmények 4.8.4. fejezetén alapul.
Az ábra forrása: http://www.answers.com/topic/menstrual-cycle

1

C: ösztrogének / tüszőhormon	1 pont
D: progeszteron / sárgatesthormon	1 pont

2. B
3. A
4. G
5. F
6. E
7. H

Minden helyesen beírt betű 1pont. Összesen: 6 pont

8. Ovuláció / tüszőrepedés 1 pont
9. B 1 pont